



## CONTADOR E CÓDIGO BCD

### 1. Objetivos

- Projetar e implementar problemas lógicos utilizando portas lógicas e demais componentes eletrônicos.
- Projetar um contador em decimais e apresentar o resultado no display.

### 2. Projeto de um Circuito Decodificador de Decimal em Binário (BCD)

O BCD é a abreviação de Decimal Codificado em Binário (Binary Coded Decimal). O Código BCD expressa cada dígito de um número decimal na forma de um representante binário de 4 bits, como por exemplo:

|                |               |         |      |      |
|----------------|---------------|---------|------|------|
| Decimal (95)   |               | 9       | 5    |      |
| BCD            |               | 1001    | 0101 |      |
| Binário        |               | 1011111 |      |      |
|                |               |         |      |      |
| Decimal (4318) | 4             | 3       | 1    | 8    |
| BCD            | 0100          | 0011    | 0001 | 1000 |
| Binário        | 1000011011110 |         |      |      |

O BCD é uma linguagem diferente do binário, por exemplo: o decimal 12 em binário é escrito como (1100) enquanto que em BCD é escrito como (0001 0010).

O BCD opera transformando cada dígito de um número decimal por seu equivalente em binário com 4 bits. Os algarismos decimais podem ser reduzidos como na **Tabela 1**.

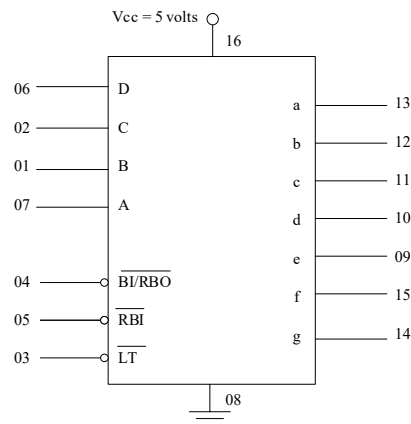
**Tabela 1 Equivalência Decimal - BCD.**

| Decimal | BCD  |
|---------|------|
| 0       | 0000 |
| 1       | 0001 |
| 2       | 0010 |
| 3       | 0011 |
| 4       | 0100 |
| 5       | 0101 |
| 6       | 0110 |
| 7       | 0111 |
| 8       | 1000 |
| 9       | 1001 |

O projeto baseia-se na elaboração de um circuito que realize a codificação de números decimais (1 até o 9) para valores no código BCD (conforme **Tabela 1**), os respectivos valores decimais devem ser apresentados em um display de 7 segmentos após a decodificação em código BCD pelo CI 7447.

### 3. O Decodificador 7447

O CI 7447 realiza a decodificação do código BCD para apresentação do código em um display de 7 segmentos acionado por LED's na ligação catodo comum. A **Figura 1** apresenta os pinos do 7447:



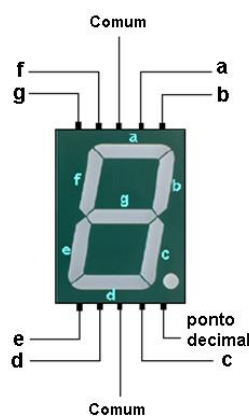
**Figura 1– Codificador 7447 Decimal/BCD.**

Na **Figura 1**, os pinos *A*, *B*, *C* e *D* são as entradas do CI 7447 representadas em valores BCD, sendo *D* o bit mais significativo (MSB) enquanto que *A* é o bit menos significativo (LSB), os pinos *a*, *b*, *c*, *d*, *e*, *f* e *g* representam as saídas do 7447 e consequentemente as entradas do display de 7 segmentos.

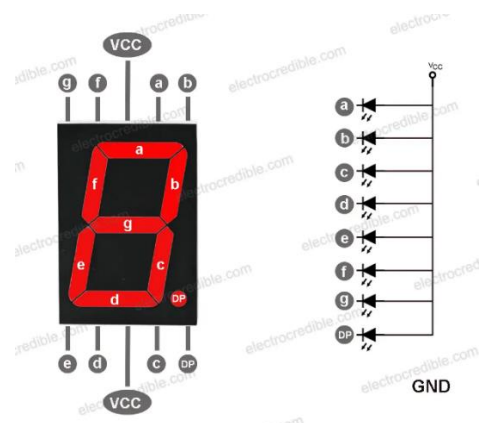
LT – *Lamp Test* (0 para ativar, manter em 1), BI/RBO – *Blanking Input/Ripple Blanking Output* (0 para ativar, manter em 1), RBI – *Ripple Blanking Input* (manter em 1).

### 4. Display de 7 Segmentos

O display é composto de sete LED's (*a* ao *g*) que emitem luz quando diretamente polarizados, a sequência de LED's acesos formam a representação do símbolo (número) a ser ilustrado no display. A **Figura 2** ilustra a pinagem do display e os respectivos segmentos.



Ex. Catodo comum



166BA – ânodo comum

**Figura 2– Representação dos pinos de um display de 7 segmentos.**

Quando diretamente polarizado o segmento do respectivo LED emitirá luz, a lógica adotada pelo projetista é que formará o símbolo a ser apresentado. No caso do decodificador 7447 a lógica da saída é especialmente formulada para a representação de algarismos numéricos do 0 ao 9.

Em displays de 7 segmentos do tipo ânodo comum, dever ter seu terminal “comum” em maior potencial, nesse caso ligados ao  $V_{cc} = 5\text{ V}$  (**usar um resistor de  $330\ \Omega$  em série**). Já os diplays de cátodo comum, esse terminal deve ser aterrado (GND – no nosso caso o terminal negativo), adotando um **resistor de  $330\ \Omega$  em série** com o “comum”

(GND). A aplicação do resistor é de limitar a corrente sobre os LED's prolongando sua vida útil, além de atenuar o brilho luminoso, facilitando a visualização dos LED's acesos.

## 5. Projeto do Decodificador BCD

Projete um circuito que converta os valores decimais de 0 à 9 em representações BCD, e os respectivos valores sejam apresentados no display de 7 segmentos.

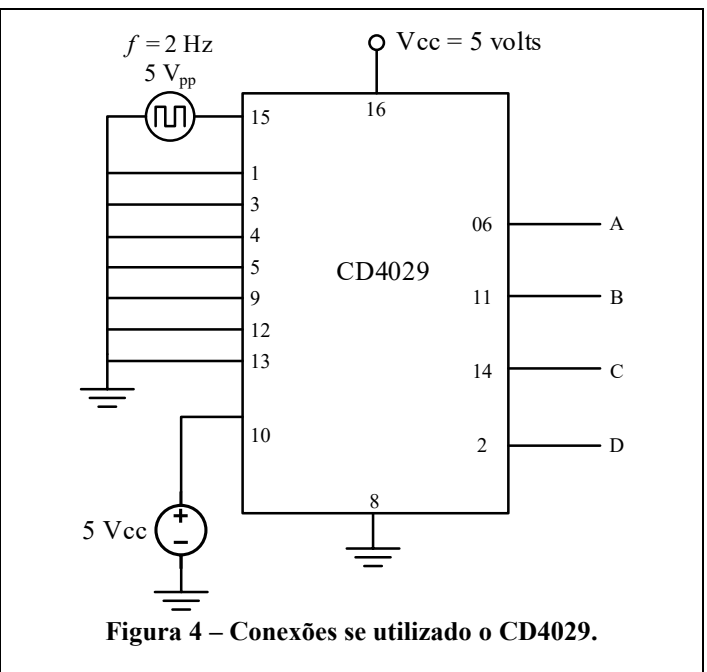
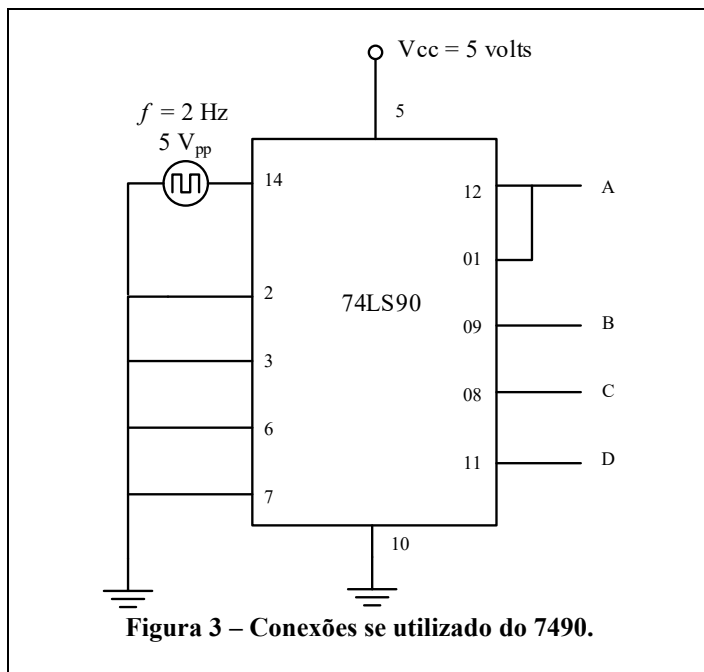
Obtenha as variáveis de entrada e de saída e apresente a lógica utilizada, lembrando que os LED's do display acenderão com sinal de nível alto. Monte a tabela verdade e apresente o circuito elétrico.

## 6. Projeto de um Contador de Decimais

Projetar um circuito contador que apresente os valores decimais em um display de 7 segmentos, utilize o CI CD4029 na contagem dos valores decimais.

A seguir é apresentada a pinagem do CI 74LS90 e também do CD4029 e sua configuração elétrica para atuação como contador, sendo *D* o bit mais significativo (MSB) enquanto que *A* é o bit menos significativo (LSB).

Conforme o sinal do *clock* o Contador gera em Binário o valor de saída, que é incrementado (ou decrementado) a cada alteração do sinal de *clock*.



## 7. MATERIAL UTILIZADO

Resistores: 330  $\Omega$ ;  
 Circuitos integrados: 7447, 74LS90 ou CD4029;  
 Display de 7 segmentos (ânodo comum)  
 Fonte de tensão contínua de 5 Vcc;  
 Gerador de sinais ajustado em onda quadrada, 5 Vpp e  $f = 2$  Hz  
 Matriz de contatos.

## 8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] Ronald J Tocci e Neal S. Widmer. **Sistemas digitais: princípios e aplicações**. Tradução José Lucimar do Nascimento. Revisão Técnica Antônio Pertence Júnior. 8. ed. São Paulo. Pearson Education do Brasil, 2003.
- [2] Ivan Valeije Idoeta e Francisco Gabriel Capuano. **Elementos de eletrônica digital**. 34 ed. São Paulo. Editora Érica, 2002.